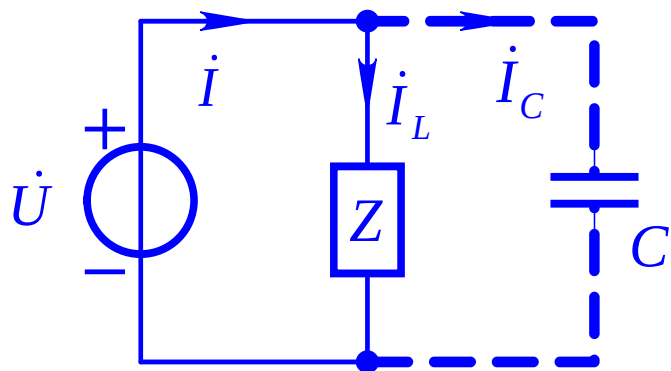


[例4.15]

感性负载 Z 接于220V、50Hz正弦电源上，负载的平均功率和功率因数分别为2200W和0.8。

(1)求并联电容前电源电流、无功功率和视在功率。

(2)并联电容，将功率因数提高到0.95，求电容大小、并联后电源电流、无功功率和视在功率。



【解】

(1) 并联电容前

$$I = I_L = \frac{P}{U \lambda} = \frac{2200 \text{ W}}{220 \text{ V} \times 0.8} = 12.5 \text{ A}$$

功率因数角 $\phi = \arccos 0.8 \approx 36.9^\circ$

无功功率 $Q = Q_L = P \tan \phi = 1650 \text{ var}$

视在功率 $S = U I_L = 220 \text{ V} \times 12.5 \text{ A} = 2750 \text{ V} \cdot \text{A}$

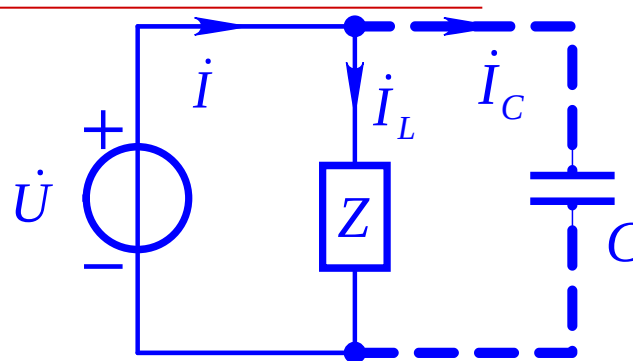
[例4.15]

(2) 并联电容后功率因数角

功率因数角 $\varphi' = \arccos 0.95 \approx 18.2^\circ$

有功功率不变，
无功功率为

$$Q' = P \tan \varphi' \approx 723.11 \text{ var}$$



电源无功功率的差值等于**电容上的无功功率**:

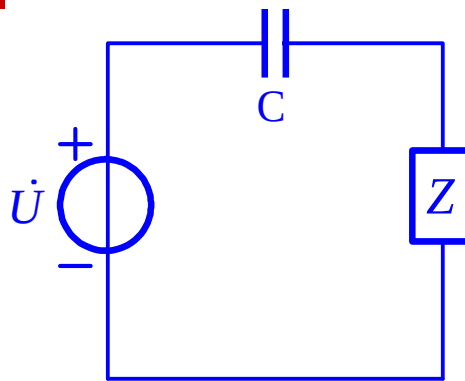
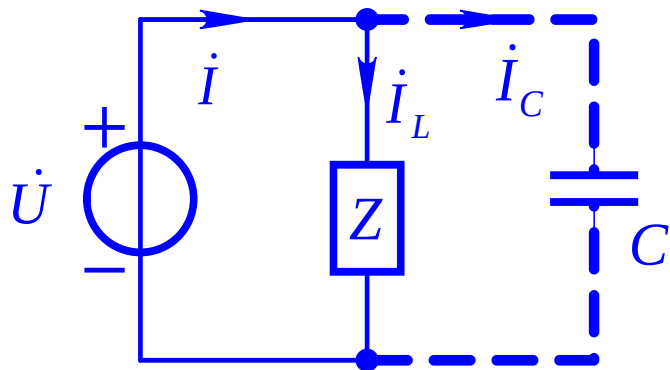
$$Q_C = Q' - Q \approx -926.83 \text{ var}$$

并联电容:
$$C = -\frac{Q_C}{\omega U^2} = \frac{926.83 \text{ var}}{(100\pi) \text{ s}^{-1} \times (220 \text{ V})^2} \approx 63.32 \mu\text{F}$$

视在功率:
$$S' = \sqrt{P^2 + Q'^2} \approx 2387.26 \text{ V} \cdot \text{A}$$

电源电流:
$$I' = S' / U \approx 10.85 \text{ A} \quad I' = \frac{P}{U \lambda'}$$

[例4.15]



串联电容是否可以进行无功补偿，实际中可以采用吗？

可以进行无功补偿，但实际中不采用

- (1) 改变了负载工作电压；
- (2) 增加了线损。

6 复功率

设一端口网络的端口

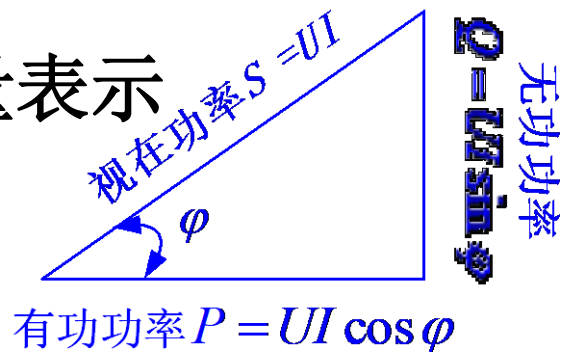
分别用相量表示

$$\text{电压 } u = \sqrt{2} U \cos(\omega t + \psi_u)$$

$$\text{电流 } i = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \psi_i)$$

$$\dot{U} = U e^{j\psi_u}$$

$$\dot{I} = I e^{j\psi_i}$$



复功率:

$$\tilde{S} = P + jQ = UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi$$

$$= U I e^{j\varphi} = U I e^{j(\psi_u - \psi_i)} = U e^{j\psi_u} \cdot I e^{-j\psi_i}$$

$$= \dot{U} \dot{I}^*$$

即: 复功率等于电压相量与电流相量共轭复相量的乘积。

复功率是直接利用电压和电流相量计算的功率。

$$|\tilde{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{[UI \cos \varphi]^2 + [UI \sin \varphi]^2} = UI = S$$

$$\arctan \frac{Q}{P} = \arctan \frac{UI \sin \varphi}{UI \cos \varphi} = \varphi$$

4.7 正弦电流电路的功率

当计算某一阻抗 $Z = R + jX$ 所吸收的复功率时，
将式 $\dot{U} = Z\dot{I}$ 代入得

$$\tilde{S} = \dot{U}^* \dot{I} = Z \dot{I}^* \dot{I} = Z I^2 = R I^2 + jX I^2 = P + jQ$$

阻抗为感性时， jX 前为**正**号， $\tilde{S}$ 的虚部为正，表示
感性无功功率

阻抗为容性时， jX 前为**负**号， $\tilde{S}$ 的虚部为负，表示
容性无功功率

4.7 正弦电流电路的功率

任意复杂网络中复功率具有守恒性：

各支路发出的复功率代数 and 等于零。

$$\sum_{k=1}^b \dot{U}_k I_k^* = \sum_{k=1}^b P_k + j \sum_{k=1}^b Q_k = 0$$

说明：

实部代数和等于零表明：

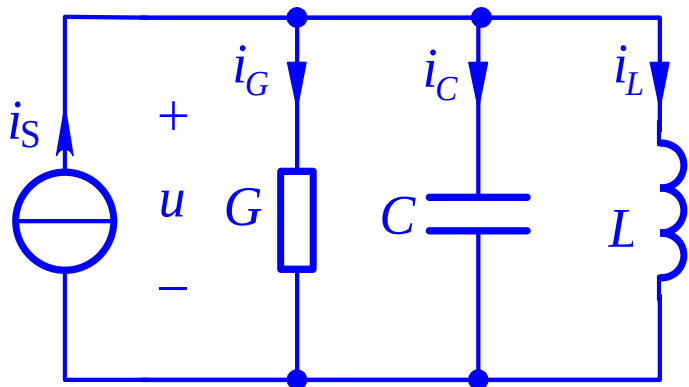
各电源发出的平均功率之和等于各负载吸收的平均功率之和；

虚部代数和等于零表明：

各电源“发出”的无功功率和等于各负载“吸收”的无功功率和。

[补充4.15]

图示电路中 $I_G=8\text{A}$ ， $I_L=4\text{A}$ ， $I_S=10\text{A}$ ， $X_C=10\Omega$ ，求电流源提供的复功率及各负载吸收的复功率，并验证复功率守恒性。



$$\text{则 } \dot{I}_G = 8 \angle 0^\circ \text{ A}, \dot{I}_L = 4 \angle -90^\circ \text{ A}, \dot{I}_C = 10 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_S = \dot{I}_G + \dot{I}_L + \dot{I}_C = (8 + j6) \text{ A}$$

电流源发出复功率

$$\tilde{S} = \dot{U} \dot{I}_S^* = (800 - j600) \text{ V} \cdot \text{A}$$

R 、 L 、 C 分别吸收复功率

$$\tilde{S}_R = \dot{U} \dot{I}_G^* = 800 \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\tilde{S}_L = \dot{U} \dot{I}_L^* = j400 \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\tilde{S}_C = \dot{U} \dot{I}_C^* = -j1000 \text{ V} \cdot \text{A}$$

【解】

$$(I_L - I_C)^2 = I_S^2 - I_G^2$$

$$I_L - I_C = \pm \sqrt{I_S^2 - I_G^2} = \pm 6 \text{ A},$$

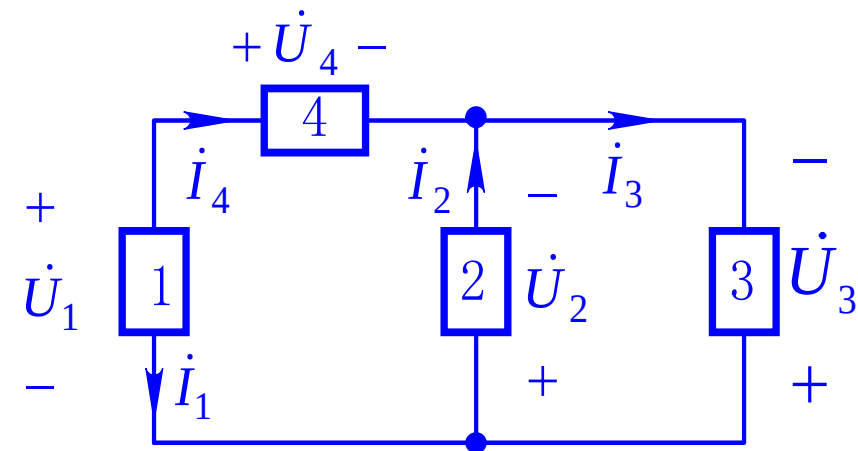
$$\text{得 } I_C = 10 \text{ A}, I_C = -2 \text{ A} (\text{舍去})$$

$$U = X_C I_C = 100 \text{ V}, \text{ 设 } \dot{U} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

[例4.16]

图中 $\dot{U}_1 = (1 + j)V$, $\dot{U}_2 = -j2V$, $\dot{I}_3 = (1 - j)A$, $\dot{I}_4 = (1 + j)A$,
求各元件功率, 并判断其类型

各元件吸收功率



$$\tilde{S}_1 = \dot{U}_1^* \dot{I}_1 = (1 + j)(-1 + j) = -2W$$

元件1为电源

$$\tilde{S}_2 = \dot{U}_2^* \dot{I}_2 = -j2 \times j2 = 4W$$

元件2为电阻

$$\begin{aligned} \tilde{S}_3 &= -\dot{U}_3^* \dot{I}_3 = -(-j2) \times (1 + j) \\ &= (-2 + j2) \text{ var} \end{aligned}$$

元件3为电源

$$\tilde{S}_4 = \dot{U}_4^* \dot{I}_4 = (1 - j) \times (1 + j) = -j2 \text{ var}$$

元件4为电容

【解】 $\dot{U}_3 = \dot{U}_2 = -j2 \text{ (V)}$

$$\dot{U}_4 = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 1 - j \text{ (V)}$$

$$\dot{I}_1 = -\dot{I}_4 = -1 - j \text{ (A)}$$

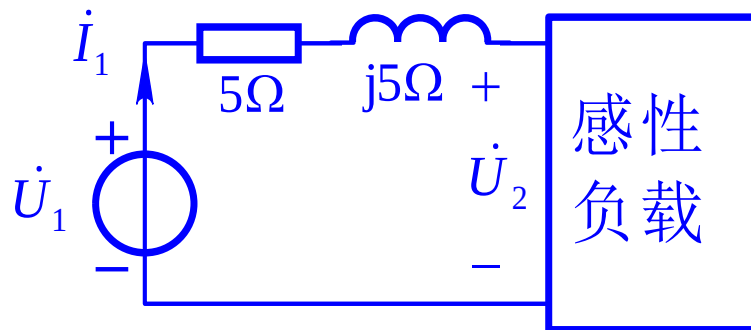
$$\dot{I}_2 = \dot{I}_3 - \dot{I}_4 = -j2 \text{ (A)}$$

[补充4.17]

已知电压 $U_1=100\text{V}$ ，电流 $I_1=10\text{A}$ ，电源输出功率 $P=500\text{W}$ 。
求负载阻抗及端电压 U_2 。

【解】

方法一：



$$\varphi = \arccos \frac{P}{U_1 I_1} = \arccos \frac{500 \text{ W}}{100 \text{ V} \times 10 \text{ A}} = 60^\circ$$

设 $\dot{I}_1 = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$ ，则 $\dot{U}_1 = 100 \angle 60^\circ \text{ V}$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_1 - (5\Omega + j5\Omega) \dot{I}_1 = 36.6 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$Z_L = \dot{U}_2 / \dot{I}_1 = j3.66\Omega$$

[补充4.17]

方法二:

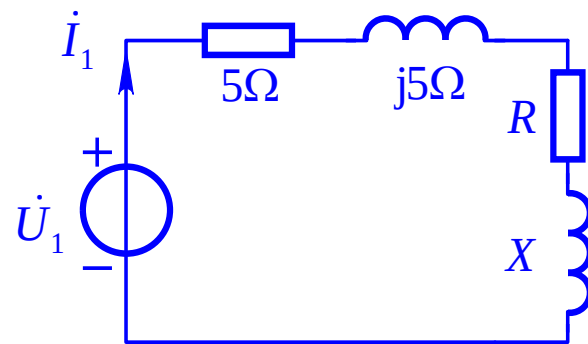
$$P = I^2(5\Omega + R) = 10^2(5\Omega + R) = 500\text{W}$$

$$\Rightarrow R = 0$$

$$|Z| = \frac{U_1}{I_1} = \sqrt{(5 + R)^2 + (5 + X)^2} = \frac{100}{10}$$

$$Z = R + jX = j3.66\Omega$$

$$U_2 = I_1|Z| = 3.66\text{V}$$



$$\Rightarrow X = 3.66\Omega$$

[补充4.18]

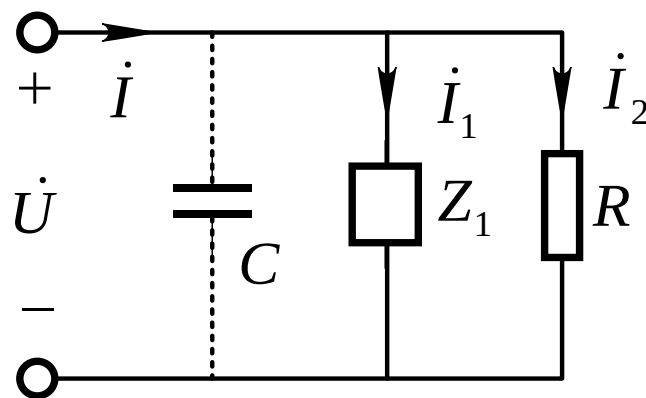
工频正弦交流电路中， $U=100\text{V}$ ，感性负载 Z_1 的电流 I_1 为 10A ，功率因数 $\lambda_1 = 0.5$ ， $R = 20\Omega$ 。

- (1) 求电源发出的有功功率，电流 I ，和总功率因数 λ ；
(2) 当电流 I 限制为 11A 时，应并联最小多大电容 C ？并求此时总功率因数 λ 。

【解】

$$\varphi_1 = \arccos \lambda_1 = 60^\circ$$

$$Z_1 = \frac{U}{I_1} \angle \varphi_1 = 10 \angle 60^\circ \Omega$$



设 $\dot{U} = 100 \angle 0^\circ \text{V}$ ，则 $\dot{I}_1 = 10 \angle -60^\circ \text{A}$ ， $\dot{I}_2 = 5 \angle 0^\circ \text{A}$

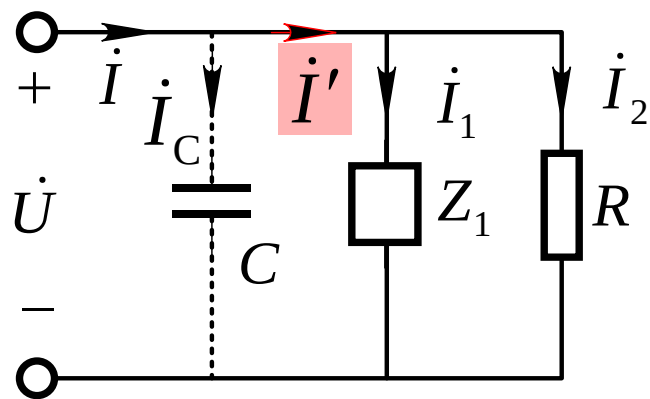
$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10 \angle -60^\circ + 5 \angle 0^\circ = 5\sqrt{7} \angle -40.9^\circ \text{A} = 10 - j5\sqrt{3}$$

$$P = UI_1\lambda_1 + U^2 / R = 1000\text{W} \quad I = 5\sqrt{7}\text{A}, \lambda = \cos 40.9^\circ = 0.756$$

[补充4.18]

(2) 当电流 I 限制为11A时，应并联最小多大电容 C ？并求此时总功率因数 λ 。

$$\begin{aligned}\dot{I}' &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10\angle -60^\circ + 5\angle 0^\circ \\ &= 5\sqrt{7}\angle -40.9^\circ \text{ A} = 10 - j5\sqrt{3}\end{aligned}$$



$$\text{设 } \dot{I}_C = I_C \angle 90^\circ = jI_C$$

$$\Rightarrow \dot{I} = \dot{I}_C + \dot{I}' = 10 + j(I_C - 5\sqrt{3}) \Rightarrow I = \sqrt{10^2 + (I_C - 5\sqrt{3})^2} = 11 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_C = 4.07 \text{ A} \Rightarrow C = 130 \mu\text{F}$$

$$\lambda = 0.91$$